



ODRE PQC

PUBLIC RELEASE EVIDENCE

Release-Nachweise

Sicherheitsvalidierung unter Windows Server 2022 und Ubuntu 24.04 LTS

Nachweisdatum: 2026-09-10 KST

PASS IM DOKUMENTIERTEN
UMFANG

Dokumentierter Umfang

Die Release Gates 1 bis 4 wurden in ihrem dokumentierten Umfang auf isolierten virtuellen Maschinen mit Windows Server 2022 AMD64 und Ubuntu 24.04 LTS AMD64 abgeschlossen. Die aufgezeichneten Nachweise umfassen Sicherheitsangriffe, Replay- und Manipulationsabwehr, State- und Core-Fehler, Ressourcendruck, Neustart und Wiederherstellung, begrenzte Parallelität sowie einen einstündigen Protected-Soak-Test.

Der geprüfte Schutzpfad war die serverseitige Grenze von Gateway über ODRE v3 Core zum Protected Handler. Der Verkehr vom Client zum Server bleibt durch HTTPS/TLS geschützt. Dieser Bericht behauptet kein mobile-to-server End-to-End-PQC.

0

Protected
Handler Bypass

0

Doppelte Handler
-Ausführung

0

Plaintext-Fallbac
k

0

Classical-Fallbac
k



Validierte Plattformen

Plattform	Ergebnis	Umfang
Windows Server 2022 AMD64	PASS	Eingefrorener Windows-Kandidat; begrenzte sichere Ressourcenmatrix
Ubuntu 24.04 LTS AMD64	PASS	Eingefrorener Ubuntu-Kandidat; begrenzte sichere Ressourcenmatrix

Validierungsumfang

- Zurückweisung von Replay und Manipulation
- Behandlung ungültiger und abgelaufener Sessions
- Tests auf Umgehung des Protected Handler
- Nichtverfügbarkeit des Core
- Fehler beim Lesen und Schreiben von State
- Session-Ablauf, Neustart und Wiederherstellung

Sicherheit unter Last

Auf jedem Betriebssystem bestanden 16 von 16 Sicherheits- und Fehlerfällen. In der gemischten Last wurden pro Betriebssystem 20 von 20 legitime Anfragen verarbeitet und 4 von 4 Angriffsanfragen abgewiesen. Angriffsanfragen führten den Protected Handler kein einziges Mal aus.

Im dokumentierten Umfang beobachtet

- CPU-, Speicher-, FD- und Handle-Druck
- Begrenzte Parallelität
- Einstündiger Protected-Soak-Test
- Prüfung auf doppelte Handler-Ausführung
- Prüfung auf Plaintext- und Classical-Fallback

Beobachtungen bei begrenzter Parallelität

Beabsichtigte GATEWAY_BUSY-Antworten der Admission-Kontrolle werden getrennt von unerwarteten Fehlern ausgewiesen. Diese Messungen sind keine Kapazitätsgarantie.

OS	Parallelität	Ausgegeben	Erfolg	Begrenzte 503	Sonstige
Windows	50	50	16	34	0
Windows	100	100	17	83	0
Ubuntu	50	50	16	34	0
Ubuntu	100	100	17	83	0



Einstündige Protected-Soak-Beobachtungen

Die Latenzverteilung gilt für die aufgezeichnete Protected-Soak-Konfiguration. Ressourcenwerte beziehen sich auf den gesamten vom Test-Harness verwalteten Prozessbaum, nicht allein auf das Produkt.

OS	Dauer	Anfragen	Fehler	p50	p95	p99
Windows	3,600.859 s	3,597	0	10.531 ms	25.808 ms	33.950 ms
Ubuntu	3,600.846 s	3,587	0	114.289 ms	208.049 ms	334.666 ms

Ressourcendruck und Wiederherstellung

Windows Server 2022	Ubuntu 24.04 LTS
- CPU: Job-CPU-Hardcap 25 Prozent und Affinität zu einer logischen CPU; 20 von 20 geschützten Anfragen erfolgreich. - Speicher: JobMemoryLimit 234.881.024 Byte; die kontrollierte Allokation erreichte MemoryError, danach Wiederherstellung auf HTTP 200. - Handles: 2.048 reale Handles plus injizierter Fehler bei ausgehender Allokation führten zu fail-closed HTTP 503 mit Handler 0; Wiederherstellung auf HTTP 200 mit einer Handler-Ausführung.	- CPU: Prozessaffinität zu einer logischen CPU; 20 von 20 geschützten Anfragen erfolgreich. - Speicher: RLIMIT_AS 751.669.248 Byte; die kontrollierte Allokation erreichte MemoryError, danach Wiederherstellung auf HTTP 200. - FD: RLIMIT_NOFILE Soft-Limit 64; errno 24 wurde am realen Prozesslimit beobachtet. Geschützte Anfragen wurden bei Handler 0 fail-closed blockiert und auf HTTP 200 wiederhergestellt.

Wichtige Einschränkung des Windows-Handle-Tests

Windows bietet kein sicheres Prozesslimit für die Anzahl von Kernel-Handles, das Linux RLIMIT_NOFILE entspricht. Der Test hielt 2.048 reale Handles offen und injizierte einen Fehler bei der ausgehenden Allokation; das Kernel-Handle-Limit des Betriebssystems wurde nicht erschöpft. Ubuntu erreichte das konfigurierte RLIMIT_NOFILE-Limit tatsächlich.



Artefaktidentität und Testisolation

SHA-256 des eingefrorenen Kandidatenmanifests	FBF2C2F453203797A9D47E6269B9B036F3455B3D7C73AE36E5ADA7DAA6E28402
SHA-256 des versiegelten Core v0.2.9	A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697
Windows Native SHA-256	12E9D3E8B702DB4447B50B95D089790A21E154791F68A9095EF9C21334D41B2C
Ubuntu Native SHA-256	08B3C42A0F62B2EF2D3128372560BD7020278300EA3EB52DE645388F7E7143E3

Produktänderung: 0 | Core-Änderung: 0 | Production-Kontakt: 0 | Echte Zahlungs-, Mail- oder Kunden-Unit-Änderung: 0

Interpretation dieser Nachweise

Vertretbare Aussage

In den aufgezeichneten isolierten Konfigurationen umgingen die geprüften Sicherheits-, State- und Ressourcenfehler den Protected Handler nicht; der Pfad reagierte fail-closed. Die aufgezeichneten Werte für begrenzte Parallelität und den einstündigen Soak-Test sind reproduzierbare Nachweise für diese dokumentierte Konfiguration.

Nicht daraus ableiten

- Eine Garantie der maximalen Verarbeitungskapazität oder für 100 gleichzeitige Clients.
- Gleiche RPS oder Latenz auf jeder Hardware, in jedem Netzwerk oder Kunden-Workload.
- Den Beweis, dass langfristige Speicherlecks unmöglich sind.
- Eine tatsächliche Erschöpfung des Windows-Kernel-Handle-Limits.
- Die Abdeckung von WAF-Aufgaben, authentifizierten bösartigen Geschäftseingaben oder vollständiger Root- bzw. OS-Kompromittierung.

Ergebnis der Release-Nachweise

Windows Server 2022: PASS. Ubuntu 24.04 LTS: PASS. ODRE PQC Release-Nachweise: PASS IM DOKUMENTIERTEN UMFANG.

Diese Ergebnisse sind dokumentierte ODRE PQC Release-Nachweise. Sie stellen keine unabhängige Zertifizierung durch Dritte und keine externe Sicherheitsakkreditierung dar. Diese Nachweise allein bedeuten keine vollständige Freigabe einer Kunden-Production-Release.

Erstellt aus dem eingefrorenen abschließenden Gate-4-Nachweisbericht. Nachweisdatum: 2026-09-10 KST.